

Informe de Autoevaluación Individual

1. Reflexión sobre el Desarrollo Técnico

El desarrollo de este proyecto ha supuesto un reto de ingeniería multidisciplinar asumido de forma íntegramente individual. Esto ha puesto a prueba mi capacidad de resolución de problemas bajo presión en todas las áreas del diseño: modelado, impresión, electrónica y programación.

Inicialmente, sobreestimé la capacidad de diseño de otras personas, como fue coger el modelo pionero en cuadrúpedos de RegisHsu, en el cual confíe en su diseño de patas en 3 direcciones como hemos visto en varias asignaturas, que se ha replicado con leves modificaciones, pero que no es tan exacto para servomotores SG90, por lo que tuve que lijar las piezas de la cadera para que los motores pudiesen girar correctamente.

También subestimé el consumo eléctrico de 12 motores MG90S operando simultáneamente. Esto derivó en la necesidad de un cargador de pilas.

Además, al intentar hacerlo autónomo, el voltaje de las baterías directamente conectados al arduino que técnicamente tenía un regulador de entre 7.2V y 12V a 5V no funcionó, lo que derivó en un fallo crítico de hardware: sobrecalentamiento del regulador de voltaje, el cual se fundió, lo que me obligó a aplicar el método científico, aislar el problema y rediseñar la arquitectura hacia un sistema de energía de doble fuente, en este caso con una powerbank que no fuese muy pesada que le diese 5V por USB.

Esta crisis fue mi mayor aprendizaje: comprender la diferencia entre la teoría de un circuito en papel y la realidad física de la corriente.

2. Resiliencia Mecánica y Gestión del Alcance

A lo largo de las pruebas, tuve que hacer frente a la fatiga de los componentes, llegando a abrir y reparar manualmente la piñonería interna de los servomotores para no paralizar el desarrollo.

Asimismo, ante la recepción de sensores ultrasónicos defectuosos, tomé una decisión analítica de gestión de proyecto: congelar el alcance de la Fase 2 (Navegación Autónoma) para asegurar la Fase 1. Prioricé entregar un sistema físico robusto, capaz de transportar la carga con estabilidad, dejando la evasión de obstáculos implementada a nivel de código como una arquitectura preparada para el futuro.

3. Valoración Final

Considero que el resultado final es un éxito a nivel de diseño de sistemas. He logrado construir un gemelo digital en PyBullet para validar cálculos de torque, diseñar la estructura 3D basándome en otras que ya existían (no reinventar la rueda) y montar un hardware tolerante a fallos de forma autónoma. El proyecto demuestra madurez técnica, capacidad de reparación *in-situ* y una gestión de riesgos realista.

Como conclusión, me he encargado yo sola de hacer todo el proyecto. Ha sido un desafío, pero he aprendido mucho.